

极值及其求法

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P43 极值求法（例1-例2）

一、概念填空（1-5）

做题提示：先分清极值 vs 最值，再记两个充分条件。

1. 极值是 ____ 邻域内最大/最小；最值是 ____ 区域内最大/最小。

极值 vs 最值

宋浩课堂原讲（P43）

答：小邻域；整个（指定）区域。

思路：极值局部、最值全局。

宋浩解析：极值就是在它周围一点点它是最大或最小的；最值是在整个区域内它的值最小或最大——以你为中心画个圆你是最高的，这叫极值。

常见错法：把极值当全局。

2. 可导且取极值 $\Rightarrow f'(x_0)=$ ____；逆命题 ____ 成立。

必要条件

宋浩课堂原讲（P43）

答： $f'(x_0)=0$ ；逆命题不成立。

思路： $y=x^3$ 在 $x=0$ 是反例。

宋浩解析：可导并取极值一阶导数直接等于 0；反过来导数等于 0 的点未必是极值点—— $y=x^3$ 在原点切线斜率 0，但既不是极大也不是极小。

常见错法： $f'=0$ 就当极值。

3. 第一充分条件：左 $f'>0$ 、右 $f'<0 \Rightarrow$ ____；左负右正 $\Rightarrow$ ____；左右同号 $\Rightarrow$ ____。

第一充分条件

宋浩课堂原讲（P43）

答：极大值；极小值；非极值。

思路：画图——山峰/山谷。

宋浩解析：左边正右边负是极大值，左边负右边正是极小值；左右符号不变那这个点就不是极值点——别死记，画个图不就完了。

常见错法：左右方向记反。

4. 第二充分条件： $f'(x_0)=0$ 、 $f''(x_0)<0 \Rightarrow$ ____； $f''(x_0)>0 \Rightarrow$ ____； $f''(x_0)=0 \Rightarrow$ ____。

第二充分条件

宋浩课堂原讲 (P43)

答：极大值；极小值；无法判断，回归第一充分条件。

思路： $f''=0$ 有三种结局。

宋浩解析： $f''<0$ 极大、 $f''>0$ 极小； $f''=0$ 时课本给三例： $-x^4$ 极大、 x^4 极小、 x^3 非极值——无法判断就用一阶导数判断。

常见错法： $f''=0$ 硬套结论。

5. 判断极值时要找两类点：____ ($f'=0$) 与 ____ 的点。

找点方法

宋浩课堂原讲 (P43)

答：驻点；导数不存在。

思路：不可导点也可能是极值。

宋浩解析：第二步求驻点就是一阶导数等于 0 和不可导的点——有些点导数不存在你也把它找出来。

常见错法：漏掉不可导点。

二、判断改错 (6-9)

做题提示：专练" $f'=0 \neq$ 极值"" $f''=0$ 失效"两个高频错点。

6. 判断： $f'(x_0)=0$ 的点一定是极值点。

必要条件逆命题

宋浩课堂原讲 (P43)

答：错。 $f'=0$ 是极值的必要非充分条件； $y=x^3$ 在 $x=0$ $f'=0$ 但非极值。

思路：必须看左右符号是否改变。

宋浩解析：导数等于 0 的点未必是极值点—— $y=x^3$ 在原点切线斜率 0，既不是极大也不是极小。

常见错法：见 $f'=0$ 即标极值。

7. 判断：极大值一定比极小值大。

极值大小

宋浩课堂原讲 (P43)

答：错。极值是小邻域概念，极大值未必比极小值大（可画图反例）。

思路：局部极值不可跨邻域比大小。

宋浩解析：极大值是不是比极小值要大？不一定——你这极大值还没有人家那个极小值大呢，从全局比较没有意义。

常见错法：拿极大值去比极小值。

8. 判断： $f''(x_0)=0$ 时第二充分条件仍可用。 f''=0 失效 宋浩课堂原讲 (P43)

答：错。 $f''=0$ 时第二充分条件失效——课本三例（ $-x^4$ 极大、 x^4 极小、 x^3 非极值）说明三种结局都有，必须回归第一充分条件。

思路：无法判断就用一阶导数。

宋浩解析：二阶导数等于 0 时结果是不一定； $-x^4$ 极大、 x^4 极小、 x^3 非极值——无法判断你用一阶导数判断不就行了吗。

常见错法： $f''=0$ 还套结论。

9. 判断：第一充分条件要求 x_0 处可导。 可导要求 宋浩课堂原讲 (P43)

答：错。只要求 x_0 处连续、去心邻域可导； **x_0 处不可导无要求**（尖点同样适用）。

思路：例1 $x=-1$ 不可导但是极大值。

宋浩解析：在 x_0 处可不可以不可导？可以——这个地方带个尖不可导，左边 $f'>0$ 右边 $f'<0$ ，这个地方也取到极大值。

常见错法：尖点不参与判断。

三、计算题（10-13）

做题提示：先找驻点+不可导点，再列表看符号。

10. $f(x)=(x-4)^{\frac{2}{3}}(x+1)^2$ 的极值。 例1 原例 宋浩原题 (P43 例1)

答： $x=-1$ 处极大值 $f(-1)=0$ ； $x=1$ 处极小值 $f(1)=-3\sqrt[3]{4}$ 。

思路： $f'=5(x-1)/(3\sqrt[3]{x+1})$ ； $x=-1$ 不可导、 $x=1$ 驻点；分别看左右符号。

宋浩解析： $x=-1$ 分母为 0 导数不存在； $x=-1$ 左 $f'>0$ 、右 $f'<0$ 是极大值点， $f(-1)=0$ ； $x=1$ 左 $f'<0$ 、右 $f'>0$ 是极小值点， $f(1)=-3\sqrt[3]{4}$ 。

常见错法：漏掉 $x=-1$ 不可导点。

11. $f(x)=(x^2-1)^3+1$ 在 $x=0$ 处是否取极值？

例2 原例

宋浩原题 (P43 例2)

答： $x=0$ 处极小值 $f(0)=0$ 。

思路： $f'=6x(x^2-1)^2$ ， $f''=6(x^2-1)(5x^2-1)$ ； $f''(0)=6>0 \rightarrow$ 极小。

宋浩解析： $x=0$ 是驻点， $f''(0)=6>0$ ，二阶导数正的所以就是个极小值。

常见错法： f'' 代错。

12. $f(x)=(x^2-1)^3+1$ 在 $x=\pm 1$ 处是否取极值？

例2 原例

宋浩原题 (P43 例2)

答：非极值。

思路： $f''(\pm 1)=0 \rightarrow$ 回归一阶； $(x^2-1)^2$ 恒正， f' 符号= x 符号，左右不变。

宋浩解析： $x=\pm 1$ 时 $f''=0$ 不能用第二充分条件； $(x^2-1)^2$ 永远正， $f'=6x \cdot$ 正数——左边右边符号不变，所以没有极值。

常见错法： $f''=0$ 还套结论。

13. $y=x^3$ 在 $x=0$ 是否取极值？

反例

宋浩原题 (P43)

答：非极值。

思路： $f'(0)=0$ 但左右 $f'=3x^2 \geq 0$ 同号。

宋浩解析： $y=x^3$ 在原点切线斜率 0，但这个点既不是极大值也不是极小值——左右 f' 都是正的，符号不变。

常见错法： $f'=0$ 就当极值。

四、综合 (14-16)

做题提示：综合概念辨析 + 流程走全。

14. 说明 $y=-x^4$ 、 $y=x^4$ 、 $y=x^3$ 在 $x=0$ 的极值情况。

$f''=0$ 三反例

宋浩原题 (P43)

答: $y=-x^4$ 在 $x=0$ 极大值; $y=x^4$ 在 $x=0$ 极小值; $y=x^3$ 在 $x=0$ 非极值。三者 $f''(0)=0$ 但结局不同。

思路: $f''=0$ 时第二充分条件失效。

宋浩解析: 课本给三个例子——负 x^4 是极大值, x^4 是极小值, x^3 不是极值; 同样 $f''(0)=0$ 三种结局, 所以 $f''=0$ 无法判断。

常见错法: 以为 $f''=0$ 必同结局。

15. 求极值三步流程是什么?

流程总结

宋浩原题 (P43)

答: ① 求 f' ; ② 找驻点 ($f'=0$) + 不可导点; ③ 考察各点左右 f' 符号是否改变 → 左正右负极大、左负右正极小、同号非极值。

思路: 画图别死记。

宋浩解析: 第一步求一阶导数, 第二步求驻点和不可导的点, 第三个考察这些点左右导数符号是否变化——判断极大极小别死记, 画个图。

常见错法: 漏掉不可导点。

16. 为什么说"以你为中心画个圆你是最高的"是极值而非最值?

概念辨析

宋浩原题 (P43)

答: 极值是小邻域内最大/最小 (以你为圆心画圆); 最值是整个指定区域内最大/最小; 极值不唯一, 最值唯一但最值点可多个。

思路: 局部 vs 全局。

宋浩解析: 以你为中心画个圆你是最高的这叫极值; 班里最高 1 米 95 才叫最值——最值唯一但最值点不一定唯一, 可能有俩都是 1 米 95。

常见错法: 把极值当全局最值。